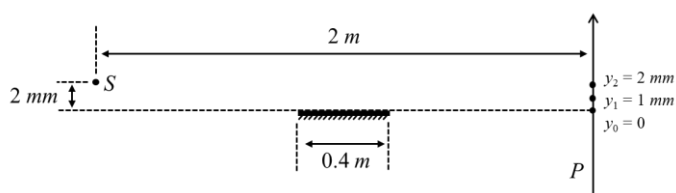


课后作业 5——(11 月 24 日交作业)

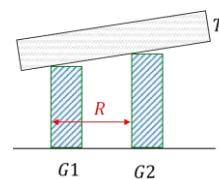
1. 杨氏干涉实验中, 两小孔距离为 1 mm , 观察屏离小孔距离为 1 m , 光源波长 $\lambda = 600\text{ nm}$,
(1) 求屏上形成的干涉条纹间距?

(2) 当用一折射率为 1.5 的透明薄片贴住其中一个小孔时, 发现屏上的条纹图样移动了 5 cm , 试确定该薄片的厚度?

2. 在如下图所示的洛埃镜实验中, 光波波长为 500 nm , 光源 S 到观察屏 P 的距离为 2 m , 光源到洛埃镜面的垂直距离为 2 mm 。洛埃镜长 0.4 m , 置于光源和屏的正中央。若以洛埃镜面的水平点为原点 (即 $y_0 = 0$), 向上为正方向, 试分析屏上位置 $y_1 = 1\text{ mm}$, 与 $y_2 = 2\text{ mm}$ 处是否存在干涉条纹, 并分析其明暗情况。



3. 如下图所示, $G1$ 是待检物体, $G2$ 是标定长度用的标准物, T 是放在两物体上的透明玻璃板。当使用波长 $\lambda = 0.6\text{ }\mu\text{m}$ 的单色光垂直照射, 玻璃板和物体之间的楔形空气层产生间距为 1.5 mm 的条纹, 若两物体之间的距离 $R = 50\text{ mm}$, 问两物体的高度之差为多少?



4. 牛顿环实验, 在一块平面玻璃板上, 放置一曲率半径 R 很大的平凸镜, 观察牛顿环条纹。

(1) 证明条纹间隔 e 满足: $e = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{R\lambda}{N}}$, 式中 N 是由中心向外计算的条纹数;

(2) 若分别测得相距 k 个条纹的两个环的半径为 r_N 和 r_{N+k} , 证明:

$$R = \frac{r_{N+k}^2 - r_N^2}{k\lambda}$$

5. 在光学玻璃基片 ($n_G = 1.5$) 上镀制一折射率为 ($n = 2$) 的膜层, 入射光波长 $\lambda = 0.5\text{ }\mu\text{m}$, 求正入射时 最大反射率 和 最小反射率 的最小膜层厚度, 及相应的反射率数值?

6. 假设照射迈克尔逊干涉仪的光源发出两种波长的单色光 (设 $\lambda_1 > \lambda_2$)。因此当平面镜 $M1$ 移动时, 条纹将周期性的消失和再现。设 Δh 表示条纹相继两次消失 $M1$ 移动的距离, $\Delta\lambda =$

$$\lambda_1 - \lambda_2, \text{ 试证明: } \Delta h = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2 \Delta \lambda}$$